ВсОШ 1997, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

528. В клетках таблицы 10×10 расставлены числа 1, 2, 3, ..., 100 так, что сумма любых двух соседних чисел не превосходит S. Найдите наименьшее возможное значение S. (Числа называются *соседними*, если они стоят в клетках, имеющих общую сторону.) (*Д.Храмцов*)

528. **Ответ.** 106.

Пример расстановки, для которой $S = 106$, приведен на рис. 246.

46	55	47	54	48	53	49	52	50	51
60	41	59	42	58	43	57	44	56	45
36	65	37	64	38	63	39	62	40	61
70	31	69	32	68	33	67	34	66	35
26	75	27	74	28	73	29	72	30	71
80	21	79	22	78	23	77	24	76	25
16	85	17	84	18	83	19	82	20	81
90	11	89	12	88	13	87	14	86	15
6	95	7	94	8	93	9	92	10	91
100	1	99	2	98	3	97	4	96	5

Рис. 246

Докажем теперь, что $S \geqslant 106$ для любой расстановки чисел в таблице. Нам понадобится следующая лемма.

Лемма. *Если в прямоугольнике* 2×10 *отмечено* $n \leqslant 9$ *попарно несоседних клеток, то число* (*неотмеченных*) *клеток прямоугольника, соседних с отмеченными, больше* n.

Доказательство. В каждом из 10 прямоугольничков 1×2, длинные стороны которых параллельны коротким сторонам прямоугольника 2×10, отмечено не более одной клетки. Если одна клетка в таком прямоугольничке отмечена, то другая — неотмеченная, соседняя с отмеченной. Тем самым уже имеем n таких клеток, а поскольку $n \leqslant 9$, то (при $n \geqslant 1$) найдется, очевидно, и клетка, принадлежащая прямоугольничку 1×2 без отмеченных клеток, граничащая с отмеченной клеткой соседнего прямоугольничка 1×2. Следовательно, общее число неотмеченных клеток, соседних с отмеченными, больше n. Лемма доказана.

Допустим, что $S \leqslant 105$ для некоторой расстановки чисел. Стерев все числа в таблице, будем вписывать их на прежние места, начиная с числа 100 в порядке убывания.

Выделим в таблице пять неперекрывающихся горизонтальных полос 10×2 клетки и пять неперекрывающихся вертикальных полос 2×10 клеток. Зафиксируем число n_0, после вписывания которого впервые либо в каждой горизонтальной, либо в каждой вертикальной полосе окажется не меньше одного вписанного числа; соответствующий момент назовем *критическим*. Пусть уже вписаны 33 числа от 100 до 68, но есть пустые горизонтальная и вертикальная полосы. Те 64 клетки таблицы, которые не входят в эти полосы, можно разбить на 32 прямоугольничка 1×2; хотя бы в одном из них окажутся два вписанных числа с суммой, не меньшей, чем $68 + 69 > 105$. Отсюда следует, что $n_0 \geqslant 68$, и все числа — несоседние.

Заметим, что в критический момент в каждую из полос вписано меньше 10 чисел (если бы нашлась, например, горизонтальная полоса, в которую вписано ровно 10 чисел, то перед вписыванием числа n_0 в ней было бы не меньше 9 чисел, в силу чего в каждой из вертикальных полос было бы минимум по одному числу, что противоречит определению числа n_0). Поэтому к полосам того направления, в которых в критический момент оказалось хотя бы по одному числу, можно применить лемму.

Поскольку в критический момент в таблицу вписано $101 - n_0$ чисел, из леммы следует, что у клеток, куда они вписаны, есть не менее $(101 - n_0) + 5 = 106 - n_0$ пустых соседних. Нам предстоит, таким образом, вписать в таблицу число, которое не меньше, чем $106 - n_0$, причем рядом с числом, которое не меньше, чем n_0. Сумма этих двух чисел будет не меньше, чем $106 - n_0 + n_0 = 106$, что противоречит нашему предположению о том, что $S \leqslant 105$.